瞭望·政策解码｜加快构建新型电力系统

2026-10-13 16:13:18 来源： *瞭望2026 年第40-41 期*

➤“十五五”时期，电力行业将统筹发展和安全，坚持电力先行，以电力工业高质量发展为主题，以加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统为主线，以六个“必须坚持”为基本原则，为构建新型电力系统筑牢坚实根基

文 | 国家能源局党组成员、副局长 何洋

8 月，聚焦电力行业高质量发展，国家发展改革委、国家能源局出台《新型电力系统建设“十五五”规划》，努力以“十五五”时期新型电力系统建设新成效为新型能源体系和能源强国建设提供有力支撑，持续锻造电力发展长板，为推进中国式现代化提供坚强电力保障。

“十五五”时期，随着现代化产业体系加快建设，电力需求增长动能强劲，用电结构和负荷特性加快变化，对电力系统安全可靠供应和坚强韧性提出更高要求。随着能源绿色低碳转型深入推进，新能源大规模高比例发展，对电力系统调节能力、运行机制提出更高要求。随着全国统一电力市场体系建设加快推进，电力资源配置方式、价格形成机制和经营主体结构深刻调整，市场机制对电力行业发展的影响持续深化。同时，国际能源格局、产业链供应链安全、绿色贸易规则等外部环境更加复杂，电力国际合作面临新机遇和新挑战。

应对新阶段新挑战，必须深入践行能源安全新战略，认真落实四中全会部署，科学研究谋划“十五五”时期新型电力系统发展方向和重点任务，加快构建新型电力系统，为新型能源体系和能源强国建设提供有力支撑。

工人在蒙西至京津冀 800 千伏特高压直流输电线路工程（冀 1 标）建设工地进行高空作业（2026 年 9 月 22 日摄）杨世尧摄 / 本刊

以六个“必须坚持”为基本原则

“十五五”时期，电力行业将统筹发展和安全，坚持电力先行，以电力工业高质量发展为主题，以加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统为主线，以六个“必须坚持”为基本原则，为构建新型电力系统筑牢坚实根基。

必须坚持绿色低碳，加快转型发展。绿色低碳是新型电力系统的鲜明底色。我国电力转型必须坚持先立后破、通盘谋划，在保障能源电力安全的前提下，逐步提高非化石能源电力供给比重。把推动新能源高质量发展摆在更加突出位置，促进新能源从规模扩张向质量效益提升转变，从装机增长向电量贡献和可靠替代能力提升转变，通过电力供应结构优化，带动能源生产和消费方式深刻变革。

必须坚持安全充裕，提升系统韧性。安全是发展的前提，充裕是保供的基础。构建新型电力

系统，必须始终把电力安全可靠供应和坚强韧性摆在首位，坚持底线思维和极限思维，高质量满足经济社会发展用电需求，增强电力系统在复杂条件下的抗扰动、抗冲击和自恢复能力。

必须坚持科技赋能，支撑创新发展。新型电力系统是技术密集、创新活跃、跨界融合的系统，科技创新是推动系统形态变革和效率提升的重要动力。构建新型电力系统，必须更加突出创新驱动作用，加强数字化智能化赋能，提升系统感知、预测、调度、控制和运维能力。通过科技创新破解新能源高比例消纳、复杂大电网安全运行等关键问题，为电力高质量发展塑造新动能新优势。

必须坚持系统观念，推动协调发展。新型电力系统建设是电源、电网、负荷、储能、市场和政策机制的系统性重塑。必须坚持全局谋划、系统推进、协同发力，统筹集中式与分布式、跨区配置与就地消纳、供给侧保障与需求侧响应、短期平衡与长期安全，通过源网荷储智能协同互动，提升系统整体效率和综合效益。

必须坚持深化改革，激发内生动力。体制机制是新型电力系统建设的重要保障。构建新型电力系统，必须坚持有效市场和有为政府相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府规划引导、政策支持和监管保障作用。通过改革完善价格形成机制、市场交易机制、成本疏导机制和激励约束等机制，使不同资源的电能量价值、调节价值、容量价值、绿色价值等得到合理体现。

必须坚持人民至上，实现共享发展。电力发展归根到底要满足人民日益增长的美好生活需要。构建新型电力系统，必须坚持以人民为中心的发展思想，统筹提升城乡供电质量和普遍服务水平，推动电力公共服务更均衡、更可及、更可靠。让电力发展成果更多更公平惠及全体人民，不断增强人民群众用电获得感、幸福感、安全感。

以“五个着力”

加快新型电力系统建设

展望 2030 年，新型电力系统将初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升；初步建成新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥；节能高效、绿色低碳的用电方式加快形成，虚拟电厂成为用电侧协同互动的重要载体；系统调节能力大幅增强，各类调节资源实现高效调用；支撑新型电力系统的关键技术装备取得突破性进展，智能化、绿色化、融合化的电力产业体系基本形成；新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。

着力形成绿色低碳的电力供给格局。持续提高非化石能源在电力供应中的比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。统筹大型风电光伏基地、海上风电、省内集中式和分布式新能源等开发布局，确保新能源开发与用电需求、系统消纳相统一，全国新能源利用率保持在 90%左右。科学推进常规水电开发，积极安全有序发展核电，鼓励非化石能源发电多元化发展。积极推动煤电节能降碳，提高煤电在系统调节和保供中的支撑能力。到 2030 年，要有一半的发电量来自非化石能源，形成绿色低碳的电力供应格局，为支撑碳达峰和能源结构优化提供基础保障。

着力构建主配微协同的新型电网。统筹跨省区输电通道、区域主网架、配电网和微电网建设，加快打造电网新架构、新技术、新服务，做到安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活。优化完善电网新架构，加快高比例绿电输送大通道建设，夯实主干电网安全承载基础，提升配电网可靠承载能力，促进智能微电网协同发展，升级充电设施网络。“十五五”期间力争新增投产 15

回以上特高压直流输电通道，建成 6 个以上互济工程。到 2030 年，西电东送规模超过 4.2 亿千瓦，配电网支撑 9 亿千瓦分布式新能源接入及安全稳定运行，充电基础设施总量超过 4000 万个。

着力促进用电侧协同发展。充分挖掘用电侧灵活互动潜力，坚持节电降碳，引导全社会形成节能高效、绿色低碳的用电方式。推动用户从单纯用电者向系统调节参与者转变，充分挖掘工业、建筑、交通、居民等终端负荷的调节潜力，大力促进虚拟电厂发展，提高负荷响应和协同互动能力。加强节电降碳管理，持续提升绿电应用和电气化水平，引导扩大绿色电力消费。通过强化用电侧协同发展，推动用电侧为电力系统稳定运行、全社会节能减排和绿色发展提供支撑。到 2030 年，虚拟电厂最大调节能力超过 5000 万千瓦，全国需求侧削峰能力超过 1 亿千瓦，电能占终端能源消费比重达到 35%。

着力增强系统调节能力。优化各类调节资源布局，统筹抽水蓄能、新型储能、调峰气电、煤电灵活性改造等资源，提升系统调节能力。加快抽水蓄能电站建设，重点强化抽水蓄能在区域调节中的作用，增强跨区电力平衡和新能源消纳能力。推动新型储能规模化发展，丰富新型储能应用场景。推进新一代煤电升级改造，提升灵活调节能力。发展车网融合互动等新模式，提高用电侧对系统调节的贡献度。持续强化系统调节能力与新能源发展的匹配性，保障新能源高质量消纳。到 2030 年，全国抽水蓄能电站装机规模达到 1.6 亿千瓦左右，新型储能装机规模达到 3 亿千瓦，车网互动聚合可调充电规模力争达到 5000 万千瓦。

着力夯实电力保供基础。建立完善电力供应充裕度预警机制，构建电力综合保障体系。优先挖掘省间电力互济潜力，强化跨省区电力余缺互济和应急支援能力。创新利用新型储能顶峰作用，增强高峰时段电力支撑能力。持续提高非化石电源电力支撑水平，推动新能源在供应保障中发挥更大作用。夯实传统电源的电力保供基础，保持必要支撑能力和应急保障能力，形成多元互补、协同可靠的电力保供体系。“十五五”时期，全国新增省间电力互济规模约 4000 万千瓦，新增新型储能规模中可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能约 8000 万千瓦。到 2030 年，全国电力供应充裕度（保供困难时段的电力保供能力与最大负荷的比值）达到 1.1 以上。

筑牢新型电力系统安全根基

锚定电力安全运行、涉网安全管理、应急能力建设、施工安全质量保障等重点任务，统筹风险预判、隐患排查与应急响应，强化电力安全治理，保障能源电力可靠供应。

加强电力安全运行和涉网安全管理。夯实电力安全生产基础，强化电力系统安全稳定运行管理，健全适应新型电力系统特征的安全治理机制。加强涉网安全管理，压实发电、电网、储能、负荷侧资源等各类主体安全责任，提升新能源、新型储能、虚拟电厂等主体涉网安全水平。强化网络安全和关键信息基础设施安全保护，提升电力系统运行监测、风险识别、隐患排查和协同处置能力，牢牢守住电力系统安全稳定运行底线。

提升电力应急处置能力。完善电力应急管理体系，加强极端天气、自然灾害、设备故障等复杂情景下的风险研判和应急准备。健全监测预警、应急响应、抢修恢复和跨区域支援机制，强化重要用户、重点区域、关键基础设施供电保障，持续增强电力安全保供和系统韧性。

强化施工安全和质量保障。坚持把电力工程建设安全和质量摆在重要位置，强化重大电力基础设施建设全过程安全管理。加强电源、电网、储能、输变电工程等重点领域施工安全监管，压实建设、施工、监理、运维等各方责任，防范高风险作业、复杂地质条件、极端天气施工等安全风险。完善工程质量管控和安全评估机制，推动电力工程建设安全、质量、进度协同提升，确保

重大电力基础设施安全可靠投产运行。□

瞭望·政策解码｜加快构建新型电力系统